

제안 요약서

AI 기반 단백질 설계 자동화 플랫폼 구축

2026. 10.

■ 목 차

사업 이해 및 추진전략	2
통합 아키텍처 및 데이터 구조	4
Model Registry 및 연계 아키텍처	7
자유형 워크플로 및 외부 확장	9
주요 기능 구현 및 통합 콘솔	11
보안 및 접근통제	13
품질·테스트 및 재현성	15
사업관리·수행조직 및 교육·기술지원	17

사업 이해 및 추진전략

protein_pipeline의 검증 기능을 **승계**하고 Registry·DAG·데이터 계층을 신규 구축하여 120일 내 **기관용 플랫폼**으로 전환합니다.

가. 현행 운영 한계

모델 확장 구조	실행·결과 관리 구조
- 모델을 추가할 때마다 설정과 소스를 직접 수정하는 연구 프로토타입 구조로 운영 중 - 모델별 실행 주소가 설정 파일과 서버 환경 설정값에 직접 기재되어 유지보수 부담 발생	- MSA부터 AF2/ColabFold까지 정해진 순서로만 호출되어 조건분기·병렬실행과 다중사용자 운영에 한계 - 실행 이력·결과·보고서가 run_id별 폴더에 파일로만 보관되어 검색·통계 활용에 한계

나. 사업 범위

승계 및 패키징 대상

- Setup, Workflow Studio, Monitor, Analyze, RunPod Admin, Agent Panel, MCP 도구를 축소·폐기 없이 이관
- RFD3, BioEmu, ProteinMPNN, SoluProt, AF2, ColabFold, DiffDock을 패키징하여 GPU 실행환경에 적용

구분	항목	주요 내용	요구사항
신규	Model Registry	버전·컨테이너·Endpoint·Schema·GPU 요구사항 관리	SFR-012
신규	자유형 DAG Studio	조건분기·병렬실행·Template 재사용	SFR-011
신규	MongoDB 데이터 계층	Project·Round·Task·Run·Artifact 체계화	DAR-001
신규	Job Queue·Scheduler	내부 GPU·RunPod 실행 배분	SFR-022
신규	결합 예측 파이프라인	구조 예측 후 DiffDock 결합 예측	SFR-021

구분	항목	주요 내용	요구사항
고도화	동시접속 안정화	동시 접속 50명 기준 응답 3초 이내	PER-001
고도화	인증·권한·감사	기관 인증 연계, RBAC, 시크릿, 감사 로그	SER-001~008

■ 다. 추진전략

■ 요구사항 분류 기반 배분

- 요구사항 71건 중 기능 요구사항 25건을 승계 11건·고도화 5건·신규 9건으로 분류하여 신규 범위를 M2에 배정
- 승계 기능은 M1 기준선 정의 후 회귀시험으로 관리하고, 구현 인력은 Registry·DAG·데이터·보안 범위에 배치

■ 미정 사항 조기 협의

- 운영 서버 제공 범위, 내부 GPU 현황, RunPod 사용료 부담주체를 M1 협의 안건으로 상정하여 설계 착수 전 명확화
- 기관 SSO의 OIDC 미지원 시 Keycloak 중계, 기존 저장소 사용 불가 시 S3 호환 저장소 구성을 대안으로 적용

단계	기간	주요 수행 내용	완료 기준
M1 착수·현황분석	착수~30일	기능 분류, 모델 라이선스·CUDA 호환성 검토, 레거시 run 조사	승계 기준선 결정
M2 설계·구현 착수	31~80일	데이터 체계·Registry·Job Queue 설계, 신규 9건 구현 착수	설계 검토·단위시험 승인
M3 통합·시험·인수인계	81~120일	회귀시험, 성능·장애복구 시험, 레거시 이관, 교육	시험 검수, 산출물 인도

■ 라. 차별화 요소

■ 수행 방식

- 기능별 승계·고도화·신규 구분표를 작성하고 시험 단계에서 기존 기능의 동작 여부를 항목별로 대조 검증
- 운영 중 신규 모델 추가를 소스 수정·재배포 대신 Registry 등록과 승인 절차로 처리하여 서비스 중단 최소화
- 외부 반출 대상이 아닌 데이터는 기관 내부 GPU에서, 반출 가능 데이터는 RunPod에서 처리하여 보안·사용료 관리

통합 아키텍처 및 데이터 구조

MongoDB 메타데이터와 Artifact 파일을 **분리 저장**하고 작업 큐로 실행을 배분하여 **동시 접속 50명** 기준에 대응합니다.

가. 통합 실행환경 구성

표준 기술스택 적용

- Backend는 Python과 uv, Frontend는 React, 메타데이터 저장소는 MongoDB로 일원화하여 구성
- 기존 protein_pipeline과 같은 Python 실행 환경을 유지하여 별도 언어 도입 없이 승계 모듈 통합

실행 정의와 실행 엔진의 분리

- 화면에서 작성한 Workflow를 Backend가 실행 가능한 Workflow Definition으로 변환하여 실행 엔진에 전달
- 모델과 GPU Endpoint는 실행 시점에 Model Registry에서 조회하여 Workflow 내 직접 기재 최소화

계층	주요 구성요소	책임
Presentation	React 통합 콘솔, Workflow·DAG Studio, Analyze	사용자·운영자 화면 분리 제공
API/Application	Python HTTP API, MCP 서버	요청 검증, 권한 확인, 실행 접수
Workflow/DAG	Definition 변환기, Stage 오케스트레이터	순서·분기·병렬 관리, 체크포인트 기록
Job/Queue	작업 큐, 스케줄러, Worker 관리	우선순위, 재시도, 취소, 실행 위치 결정
Model Registry·Adapter	모델·버전·Endpoint 정보, 실행 Adapter	실행 모델과 실행 자원의 동적 선택
GPU Execution	기관 내부 GPU, RunPod	컨테이너 기반 모델 실행

계층	주요 구성요소	책임
Data·Artifact	MongoDB, Artifact 저장소	run_id 기준 메타데이터와 결과파일 연결
Security·Observability	기관 인증, RBAC, Audit Log, Prometheus·Grafana	접근 관리, 실행 추적, 상태 감시

■ 나. 작업 큐 및 성능 확보

작업 큐 구성	▪ Celery와 Valkey를 1안으로 적용하고 GPU 작업 상태는 MongoDB에 기록하여 Worker 재기동 시 복구 기준으로 활용 ▪ 사용자별·모델별 동시 실행 수 상한과 우선순위를 적용하여 특정 사용자의 GPU 자원 독점 예방 ▪ GPU 종류, 데이터 반출 가능 여부, 자원 대기 현황을 기준으로 기관 GPU와 RunPod 중 실행 위치 결정
---------	--

확장 대응	▪ 사용자 증가는 조회·실행 API 분리와 Celery Worker 수평 증설로 대응하고 50명 부하 시험 결과를 기준선으로 적용 ▪ 신규 GPU 자원은 공통 Adapter 규격에 맞춘 연계 모듈 추가만으로 실행 위치 후보에 연결
-------	---

요구사항	성능 기준	확보 방안
PER-001	동시 접속 50명, 응답 3초, 30분 지속	실행 요청 즉시 접수 후 대기열 처리, 조회·실행 API 분리, 색인 설계
PER-002	반복 호출 평균 대기 50% 이상 완화	실행 컨테이너 사전 기동, 모델 Weight 캐시
PER-003	500MB 이상 run 렌더링 10초, 다운로드 30초	요약 지표 우선 조회, 구조 파일 분할 조회, 저장소 직접 다운로드

■ 다. 데이터 구조

■ 메타데이터와 대용량 파일 분리 저장

- MongoDB에는 Run·입력·파라미터·모델 버전 등 메타데이터를, 결과 파일은 Artifact 저장소에 보관
- 기관 기존 NAS·Object Storage를 우선 적용하고 기존 미충족 시 내부망에 S3 호환 저장소 구성
- run_id·task_id·parent_run_id·stage에 인덱스를 적용하여 Run 누적 시에도 조회·계보 추적 성능 유지

■ 계보 및 파생 데이터셋

- parent_run_id와 분기 Stage 필드를 역추적하여 Fork·Rerun 파생 Run 계보 전체를 조회하는 기능 제공
- 비교·Hit·피드백·실험 결과를 Run과 연결 저장하고 추출 조건 기반 AI 학습용 파생 데이터셋을 datasets 문서로 등록

컬렉션	주요 필드
runs	run_id, task_id, workflow_version, 입력값, parameter, 상태, parent_run_id
jobs	job_id, run_id, stage, model_version, 실행 위치, Checkpoint artifact_id, 재시도 횟수
artifacts	artifact_id, run_id, stage, 파일 유형, 저장 경로, 크기, 해시값
datasets	추출 조건, 대상 run_id 목록, 포함 artifact_id 목록, 저장 경로

■ 라. 레거시 데이터 이관 및 검증

- 1 **M1 전수 조사·매핑**
outputs/<run_id> 전수 조사와 신규 구조 매핑 정의
- 2 **M3 적재·복사**
메타데이터 적재 및 결과 파일 복사·경로 등록
- 3 **대조 검증**
원본 run_id 수와 Run 문서 수, 원본·이관 파일 해시값을 대조하고 표본 Run을 화면에서 확인
- 4 **조회 경로 전환**
품질 게이트 승인 후 조회 경로를 전환
- 5 **원본 보관**
원본 디렉터리는 읽기 전용으로 보관

Model Registry 및 연계 아키텍처

실행 시점에 **Model Registry**를 조회하여 소스 수정과 재배포 없이 모델 등록·교체·롤백을 처리합니다.

가. 공통 실행 계층 기반 연계

진입 경로 일원화

- 화면, MCP, HTTP Tool API의 세 진입 경로가 하나의 실행 서비스와 권한 검사 계층을 함께 사용하는 구조 구성
- 승계한 Stage 실행 모듈을 DAG 실행 엔진의 Task 실행기로 편입하고 기존 단계형 Pipeline은 DAG Template으로 등록

실패 대체 흐름

- Worker 실패 시 재시도 정책을 적용하고 재시도 횟수를 넘긴 노드는 실패 상태와 오류 로그를 run 이력에 기록
- RunPod에서 기관 GPU로의 전환은 자동 수행하고, 반대 방향은 데이터 반출에 해당하여 운영자 승인 후 수행
- 같은 run_id로 마지막 체크포인트 이후 단계부터 Continue 실행

호출 흐름 구간	참여	처리 내용
동기	인증 계층, 도구 서버, 실행 서비스	OIDC/SSO 토큰 확인, RBAC 검사, Schema 검증, run_id 즉시 반환
비동기	DAG 엔진, 동적 라우팅 API, Registry	노드별 활성 버전·엔드포인트·실행 위치 정책 조회
비동기	작업 큐, Worker, 기관 GPU·RunPod	노드 단위 Job 실행, 산출물 저장, Checkpoint 기록

나. Model Registry 관리 체계

현행 Provider 설정 승계

- 모델 식별명·엔드포인트·실행 위치 구분은 그대로 이관하여 승계 Workflow와 실행 도구의 호출 호환성 유지
- 대용량 Weight 파일은 Artifact 저장소에 두고 MongoDB에는 저장 경로와 해시값만 기록

구분	관리 항목	활용
식별	model_id, version	버전별 문서 분리로 다중 버전 병행 등록
실행	container image, endpoint type, endpoint	내부 GPU·RunPod 실행 위치별 등록
규격	input-output-parameter schema	DAG 노드 연결 검증, 입력 항목 자동 구성
자원	GPU 종류·메모리, 예상 실행시간	Job Queue의 GPU 배정 기준
상태	active/inactive, 승인 상태, 기본 버전	승인 완료 버전만 활성화
이력	라이선스 정보, 등록·변경 이력	변경 전후 값·처리자를 감사 로그 기록

■ 다. 등록·승인·롤백

1 승인 및 검증

- 등록 요청, 스키마 검증, 시험 실행, 관리자 승인의 4단계를 거쳐 활성화하고 요청자와 승인자 역할 분리
- 승계 Run의 표준 입력으로 직전·신규 버전을 실행하고 Run Compare·WT Diff 결과를 승인 근거로 첨부

2 버전 지정 및 교체

- 기본 버전 사용 노드는 다음 실행부터 자동 반영하고, 특정 버전 지정 노드는 동일 조건 재실행을 위해 버전 유지
- 실행 위치 교체는 endpoint type·endpoint 필드만 갱신하여 Workflow 정의와 기존 Run 기록 변경 없이 반영
- 비활성화 버전은 신규 실행 대상에서 빠지며 기존 Run의 결과 조화·비교 기능은 유지

3 롤백

- 표준 입력 재시험 실패 또는 신규 버전 Job 실패 시 기본 버전을 직전 버전으로 되돌리는 설정 변경으로 복귀
- 실행 중 Job은 해당 버전으로 마무리하고 대기 Job은 직전 버전으로 재배정하며 처리자·시점을 감사 로그 기록

■ 라. 콜드스타트 완화

완화 수단 및 판정

- 이미지 사전 적재, Weight 로컬 캐시, 워커 유지, 후속 Stage 워커 사전 기동의 4개 방안 적용
- Job 큐 등록부터 모델 첫 응답까지를 대기 시간으로 정의하여 M1 기준선 측정, M3 반복 호출 5회로 50% 이상 완화 판정

자유형 워크플로 및 외부 확장

자유형 DAG Studio에서 조건분기·병렬 실행을 구성하고, 외부 모델은 Registry 등록만으로 **노드로 확장**합니다.

가. 자유형 워크플로 구성

1 노드 조합 및 연결

- 입력, 모델 실행, 필터, 조건 분기, 병합, 사용자 정의 평가, 보고서 7종 노드를 React Flow 캔버스에 배치하여 구성
- Registry에 활성화된 모델의 입출력·파라미터 스키마를 노드 팔레트에 자동 반영하여 소스 수정 없이 추가

2 병렬·조건 분기

- 하나의 산출물을 여러 분석 노드로 동시에 전달하는 병렬 분기로 서로 다른 평가 경로를 한 번의 실행으로 수행
- 지표 임계값·결과 상태에 따라 후속 노드를 선택 실행하고 합류 노드로 다중 산출물을 비교·랭킹 단계에 연결

3 실행 전 검증

- 노드 간 입출력 스키마 적합성 검증과 순환 연결·미연결 노드 식별로 연결 오류를 실행 전 선별
- 노드별 파라미터 설정 화면에 예상 자원 요구량을 표시하여 워크플로 적정성 점검 지원

나. 템플릿 및 정형 Studio 병행

템플릿 저장·재사용

- 완성된 워크플로를 버전과 함께 템플릿으로 저장하고 변경 이력 보존으로 이전 버전 복원 지원
- 기관 표준 흐름은 관리자가 공용 템플릿으로 등록하고, 연구자는 복사하여 수정하며 원본은 유지
- 단백질 안정화와 단백질 결합 예측 워크플로를 분리된 독립 기본 템플릿으로 제공

정형 Stage와 DAG의 체크포인트 공유

- 두 방식 모두 run_id 하위에 입력·파라미터·모델 버전·Workflow 버전·산출물을 같은 구조로 저장
- Fork·Resume 시 상위 Task의 입력값 식별값·파라미터·모델 버전이 모두 같으면 기존 산출물을 재사용
- 값이 달라진 노드부터 하위 노드만 재실행하여 정형 Stage run도 DAG Studio에서 Fork 후 이어서 실행

■ 다. 외부 모델·도구 확장

대체 모델 추가 절차	수행 내용
등록	모델 ID·버전·컨테이너 이미지·GPU 요구사항·입출력 스키마 입력
시험 실행	기존 노드와 같은 입력으로 실행하여 출력 스키마 일치 확인
활성화	운영관리자 승인 후 노드 팔레트에 노출
템플릿 적용	템플릿의 해당 노드를 대체 모델로 교체하여 신규 버전 저장

- 실행 위치별 연동 모듈**
- 작업 제출, 상태 조회, 결과 회수, 취소 기능의 공통 규격으로 외부 HTTP 서비스·신규 실행 위치를 모듈 단위로 추가
 - 재배포 없이 컨테이너 모델·외부 HTTP 서비스 각 1종을 Registry 등록하는 시나리오를 인수시험 항목에 포함

- 외부 IDE·에이전트 호출**
- 템플릿 조회·DAG 실행 요청 도구를 신규 제공하고 상태 조회·비교·보고서 도구는 승계하여 MCP·HTTP Tool API로 제공
 - 에이전트는 실행 계획 제안까지 수행하고, 실제 실행은 호출 사용자의 역할 확인 후 워크플로 엔진이 처리

- 외부 모델 실행 격리**
- Registry의 GPU 요구사항을 할당 상한으로, 시험 실행 소요 시간을 근거로 모델별 실행 시간 상한 설정
 - 실행 컨테이너의 외부 통신은 Registry에 등록된 엔드포인트로만 허용하고 비관리자 계정으로 실행

주요 기능 구현 및 통합 콘솔

안정화·결합 예측 2개 **파이프라인**과 Copilot·Compare·Report 기능을 하나의 **통합 콘솔**에서 제공합니다.

가. 단백질 안정화 파이프라인

단계	모델·도구	전달 기준
MSA·보존도·마스킹	MSA 생성 도구	보존도 하위 잔기만 변이 허용 영역 지정
다중 백본 생성	RFD3, BioEmu	구조 지표 기준 백본 후보 선별
서열 설계	ProteinMPNN	상위 Tier 점수 서열만 다음 Tier 전달
developability 필터	SoluProt	용해도 점수 임계 통과 서열만 전달
구조 예측	AF2/ColabFold	pLDDT·PAE 기준 미달 설계 제외
WT Diff 비교	비교 분석 도구	RMSD·서열 변이 수 산출

나. 단백질 결합 예측 파이프라인

구현 방안

- 안정화와 분리된 독립 파이프라인으로 결합 대상 구조·리간드 입력부터 스코어링·랭킹까지 단계형 구현
- 도킹 포즈 신뢰도 임계 미달 포즈는 복합체 예측 전달 대상에서 선별 제외하여 후속 연산량 최적화
- DiffDock·AF2-Multimer/ColabFold를 Registry 등록 항목으로 관리하여 소스 수정 없이 버전·엔드포인트 교체 지원

스코어링·랭킹

- 종합 점수는 도킹 포즈 신뢰도·ipTM·친화도 추정값을 0~1로 정규화한 가중 합산으로 산출하며 운영자가 가중치 조정
- 복합체 ipTM 또는 pLDDT 하한 미달 후보는 랭킹 집계에서 선별 제외하고 적용 가중치·임계값을 메타데이터에 보존

검증

- 공개 벤치마크로 지표 정상성을, 발주기관 제공 사례로 기관 업무 적합성을 분리 확인
- pLDDT ≥ 70 , ipTM ≥ 0.8 , 인터페이스 PAE $\leq 10\text{\AA}$ 을 기준 적용값으로 하며 착수 시 발주기관 협의로 명확화

다. Copilot·Compare·Report

Copilot 실행 경로

- 현재 Project·Round·Run 상태, Registry 등록 모델, Template을 문맥으로 계획안을 제시하고 Schema 검증 통과분만 표시
- Copilot은 실행안만 작성하고 실제 실행은 사용자 승인 후 기존 API·Workflow Engine을 거쳐 수행
- 호출 사용자 RBAC 권한을 동일 적용하고 요청·승인·실행 내역을 Audit Log에 기록

비교·후보 선별

- 동일 Project의 복수 Run을 선택하여 Stage별 지표와 Parameter 차이를 한 화면에서 대조
- 지표별 정렬·임계값 필터와 사용자 지정 가중치 종합 순위를 제공하고 선정 후보를 Hit로 등록하여 피드백·실험 결과 연결

자동 리포트

- Run 완료 시 국문·영문 리포트를 자동 생성하고 Hit·Feedback 변경 후 수동 재생성 지원
- 리포트에 Model Version·Workflow Version을 표기하여 동일 조건 재실행 근거로 활용하고 레거시 Run도 동일 양식 재생성

Agent Panel 권고

- 관리자가 등록한 모델별 품질 기준에 따라 미달 지표의 원인 후보와 권고 조치를 제시
- 기준 충족 후보는 Hit 등록을 권고하고 사용자가 선택한 조치만 Rerun·Fork로 실행

라. 통합 콘솔 UI/UX

1 화면 구성

- Setup, Workflow Studio, Monitor, Analyze, RunPod Admin을 승계하고 DAG Studio·Model Registry·작업 큐 메뉴 추가
- 연구자 화면과 운영자 화면을 권한별로 분리하고 모든 화면에서 run_id 선택 시 이력·Artifact·Report로 이동

2 통합 뷰어 및 반응형

- 3D 구조·서열·구조 예측 신뢰도·SoluProt 점수를 한 화면에 배치하고 잔기 선택 시 동시 강조
- 500MB 이상 run은 요약 정보를 먼저 표시하고 구조 파일을 단계적으로 불러와 렌더링 10초 이내 대응
- 데스크톱·태블릿 화면 크기별 시험 케이스를 작성하여 시험 결과서에 포함

3 운영자 화면

- RunPod Admin 엔드포인트 상태, 작업 큐 현황, 시스템 모니터링, 품질 신호 모니터링을 운영자 역할에만 노출
- RunPod 장애 시 실행 위치 필터로 대기 Job을 일괄 선택하여 기관 GPU로 전환하고 조치 내역을 감사 로그 기록

보안 및 접근통제

기관 인증 연계 **RBAC**와 시크릿 분리 보관, 실행 노드 격리, **감사 로그**로 반출 정책까지 일원 관리합니다.

가. 인증 및 접근권한

기관 인증체계 연계

- 기관 SSO·LDAP 체계를 OIDC 방식으로 연계하여 로그인을 기관 계정으로 일원화하고 미지원 시 Keycloak 중계 구성
- 콘솔, HTTP/OpenAPI, MCP, 외부 에이전트 호출에 동일한 토큰 검증과 권한 규칙 적용

기능	연구사용자	프로젝트 책임자	모델 관리자	시스템 운영자	보안 감사자
Workflow 작성·실행	소속 프로젝트	소속 프로젝트	-	-	-
Artifact 다운로드	본인분	프로젝트 전체	-	-	-
모델 등록·승인	등록 요청	등록 요청	검토·승인	-	-
RunPod·GPU 운영	-	-	-	관리	-
감사 로그 조회	-	-	-	-	조회

운영자·에이전트 권한

- 운영자는 Run 상태·메타데이터만 조회하고 Artifact 파일 접근은 책임자 승인 후 일시 허용하여 감사 로그 기록
- Copilot·Agent 요청은 요청 사용자 권한으로 Workflow Engine과 API를 거쳐서만 실행

나. 암호화 및 시크릿 관리

저장·전송 암호화

- MongoDB는 저장 암호화 또는 볼륨 암호화, Artifact 저장소는 저장소 유형별 암호화를 적용하고 백업에도 같은 기준 적용
- 사용자·콘솔, Backend·MongoDB, Backend·GPU·RunPod 구간에 TLS 1.2 이상 적용

시크릿 보관

- RunPod API Key, 외부 모델 Key, DB 접속 정보를 소스·환경파일에 두지 않고 Secret 관리체계에 보관하여 실행 시점 주입
- 로그·실행 이벤트·오류 메시지 출력 단계에서 키·토큰 패턴 마스킹 적용

■ 다. 실행 환경 격리 및 모델 승인

■ 컨테이너 격리

- 모델 컨테이너를 Run 단위로 실행하고 작업 경로를 분리하여 사용자 간 결과 파일 접근 예방
- 외부 네트워크 송신은 기본 비활성화하고 기관 승인 Endpoint·저장소로의 통신만 허용하는 Allowlist 방식 적용



■ 라. 감사 로그 및 반출 관리

로그 기록·보존

- 콘솔·API·MCP 경로의 로그인, 실행, 다운로드, 권한·모델 변경 행위를 발생 일시·사용자·경로·대상·결과 공통 항목으로 기록
- 수정·삭제 기능이 없는 별도 컬렉션에 저장하고 보안 감사자 전용 조회 화면 제공, 보존기간은 기관 정책에 따라 적용

실행 위치 및 반출

- Core Platform을 기관 내부망에 구성하고 반출 불가 프로젝트의 Run은 기관 내부 GPU에만 배정
- RunPod 실행 완료 후 원격 작업 경로의 입력·결과 파일을 삭제하고 전송 파일 목록을 run_id 기준 기록

■ 마. 수행업체 보안관리

■ 관리적·물리적·기술적 대책

- 투입 인력 전원 보안서약서 제출, protein_pipeline 저장소를 형상관리 최초 기준선으로 등록, 접근 계정은 인력 단위 부여·회수
- 발주기관 지정 장소에서 작업하고 반입·반출 장비 사전 등록, 내부망 Core Platform 설치와 RunPod 연계 시험을 분리 수행

■ 보안 점검

- M3에서 소스코드 보안약점, 웹 취약점, 컨테이너 이미지 취약점을 점검하고 조치 내역을 결과 보고서로 제출
- 역할별 비허용 API 거부, 로그 마스킹, 반출 불가 프로젝트의 RunPod 미배정을 보안 시험 항목으로 검증

품질·테스트 및 재현성

단계별 **품질 게이트**와 회귀·성능·장애복구 시험, run 메타데이터 기록으로 승계 기능 유지와 **재현성**을 검증합니다.

가. 품질 게이트 — 마일스톤 연계 게이트

게이트	시점	통과 기준
G1	M1	승계 기능 목록 작성 및 요구사항 71건 추적 연결
G2	M2	설계·요구사항 추적, 승계 기능별 회귀 시험 항목 정의
G3	M3	승계 기능 회귀 시험 전건 통과, 중대 결함 조치 완료

나. 단위·통합·시나리오 테스트

테스트 수행

- 소스 등록 시 자동 시험으로 Backend·콘솔 단위 테스트를 수행하고 실패 소스는 운영에 미반영
- Model Adapter·Workflow 변환·Schema 검증 모듈은 시험 적용 범위 70% 이상을 운영 반영 조건으로 적용
- 안정화·결합 예측 파이프라인을 입력부터 자동 리포트까지 실행하고 Continue·Rerun·Fork를 회귀 시험으로 점검

다. 장애 복구 및 성능 시험

장애 복구	- RunPod 응답 지연 시 Timeout 후 기관 내부 GPU 전환, Queue 재기동 시 Job 상태 유지, Worker 중단 시 재배정 점검 - 장애 유형별 허용 복구 시간 30분 이내를 판정 기준으로 적용
성능·동시접속	- 내부망 시험 환경에서 가상 사용자 50명을 30분 지속 부하로 적용하여 전체 요청 95%가 3초 이내 응답, 오류율 1% 이하 판정 500MB 이상 run의 렌더링 10초·다운로드 응답 30초를 5회 측정 최대값으로 판정 - 동일 모델 반복 호출 평균 대기 시간의 최초 호출 대비 50% 이상 완화 여부 판정

■ 라. 형상관리 및 재현성

1 형상관리

- 소스코드·설정·문서·테스트 결과를 형상 항목으로 등록하고 protein_pipeline 저장소를 최초 기준선으로 등록
- 요구사항 71건별 설계·소스·시험·산출물을 연결한 요구사항 추적표를 작성하여 품질 게이트에서 미구현·미시험 점검

2 run 메타데이터 기록

- 모든 실행에 run_id를 부여하고 입력 체크섬, 파라미터, 시드값, 모델·Workflow 버전, 실행 환경, 릴리스 태그·커밋 ID 기록
- 원본·신규 run의 입력 체크섬을 대조하여 동일성을 자동 확인하고 불일치 시 실행 중단

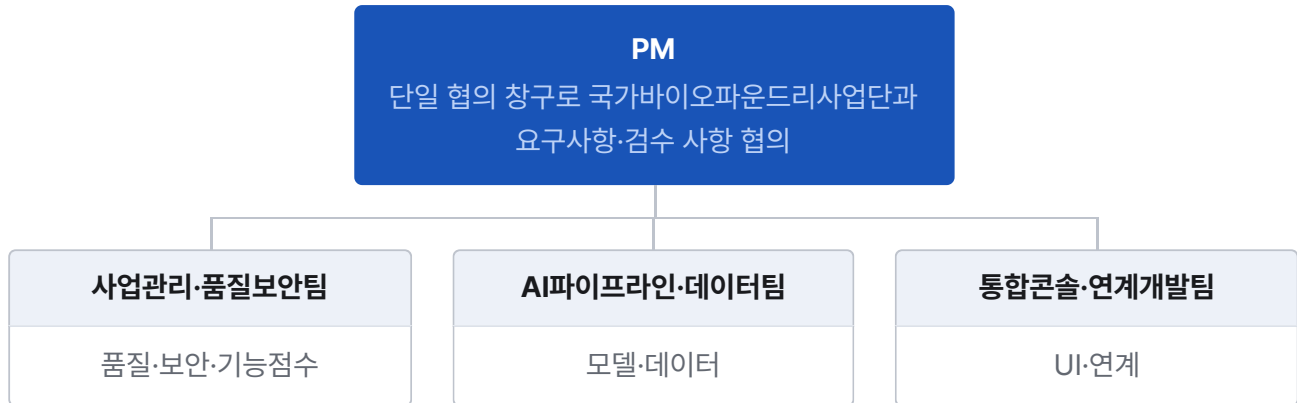
3 동일 조건 재실행 판정

- 시드 지정 서열 설계 단계는 출력 서열 일치 여부로, GPU 구조 예측 단계는 비교 지표 허용 범위 이내 여부로 판정
- SoluProt 점수 ± 0.01 , AF2/ColabFold 신뢰도 ± 1.0 을 기본 허용 오차로 제시하고 착수 시 발주기관 협의로 명확화
- run_id로 참조된 모델 버전과 컨테이너 이미지는 비활성 후에도 삭제하지 않고 재실행용으로 유지

사업관리·수행조직 및 교육·기술지원

PM 단일 창구와 3개 전담팀 체계로 수행하며, 역할별 교육과 **1년 무상 하자보수**로 운영 안정화를 지원합니다.

가. 추진체계 및 수행조직



인력 배치

- AI파이프라인·데이터팀이 2개 파이프라인·Registry·작업 큐·데이터 계층·레거시 이관 담당
- 통합콘솔·연계개발팀이 OpenAPI·MCP 연계·동시접속 안정화·React 콘솔·DAG Studio 담당

나. 추진일정 및 리스크 관리

마일스톤	기간	주요 산출물
M1 착수·현황분석	1~3주	사업수행계획서, 요구사항 추적표
M2 설계·구현 착수	4~10주	설계서, 형상 기준선, 9주차 1차 부하시험
M3 통합·시험·인수인계	11~17주	시험 결과서, 소스코드, 운영 가이드, 교육 자료

■ 모델 연동 실패

- 모델 연동 실패는 M1에 사전 검증하고 실패 모델은 다른 실행 위치로 전환하거나 직전 활성 버전 유지

■ 성능 부족·이관 지연

- 성능 부족은 M2 9주차 중간 부하시험으로 확인하여 병목 개선 후 M3 재시험
- 이관 지연은 변환 규칙 보완 후 일괄 이관

■ 상등급 리스크

- 상등급 리스크는 주간보고 즉시 상정하고 게이트 통과 전까지 미해소 시 다음 단계 착수 조건으로 관리

■ 다. 교육 및 기술이전

대상별 교육

- 일반 사용자·연구자·관리자·운영자 대상으로 구분하여 통합 콘솔 조회, 파이프라인 실행, 모델 등록·승인, 운영·장애 복구 교육
- 실습 환경은 기관 내부망 구축 플랫폼을 원칙으로 하고 세부 일정·회차는 발주기관과 협의

기술이전 완료 판정

- 담당자가 모델 등록 예제를 소스 수정 없이 반영·실행, 조건 분기 Workflow 작성·실행, 점검 체크리스트 단독 수행 시 이전 완료
- 판정 결과를 인수인계 체크리스트에 기록하고 미완료 항목은 보완 일정 협의

■ 라. 하자보수 및 운영 안정화

장애 등급(영향 범위 기준)	응답 목표	조치 목표
1등급	4시간	24시간
2등급	1영업일	3영업일
3등급	2영업일	10영업일

하자담보 범위

- 최종산출물 인도일로부터 1년간 납품 소스코드·설정·문서에 대한 무상 하자보수 수행
- 승계·고도화·신규 구축 기능 전체를 대상으로 하고 요구사항 대응표·시험 결과서 기준으로 발주기관과 공동 판정

장애대응

- 영향 범위에 따라 3개 등급으로 구분하여 등급별 응답·조치 목표 적용
- 서비스 복구 후 중단 Run을 Checkpoint 기반 Resume하고 접속 이력을 기록

운영 전환 점검

- 이관 Run 건수와 Artifact 해시·크기 일치를 대조하고 승계 Workflow·Rerun·Compare·Report 시나리오 점검
- 운영 전환 후 1개월간 API 응답·Queue 적체·GPU Job 실패를 모니터링하고 조치 이력을 발주기관 운영자에게 보고